

BUILD-SUPABASE.md

Partie C — PostgreSQL

Version : V1

Statut : Référence officielle de la base de données PostgreSQL de Vitala

Objectif

Cette partie définit les règles officielles de conception, d'organisation et d'exploitation de PostgreSQL dans Vitala.

Elle complète **BUILD-DATABASE.md** en apportant les détails techniques spécifiques à PostgreSQL et à son utilisation via Supabase.

Toutes les tables, vues, fonctions, index et mécanismes PostgreSQL doivent respecter cette partie.

Organisation de la Partie C

C.1 — Architecture PostgreSQL

Définit :

- le rôle de PostgreSQL ;
 - sa place dans l'architecture ;
 - les principes de conception ;
 - la séparation entre les domaines métier et l'infrastructure.
-

C.2 — Organisation des schémas (Schemas)

Décrit :

- les schémas utilisés ;
 - leur responsabilité ;
 - les règles de création ;
 - les conventions de nommage ;
 - les accès autorisés.
-

C.3 — Conventions de création des tables

Décrit :

- les règles de nommage ;
 - les colonnes obligatoires ;
 - les identifiants ;
 - les clés primaires ;
 - les relations ;
 - les champs d'audit.
-

C.4 — Types de données

Normalise :

- UUID
- TEXT
- VARCHAR
- BOOLEAN
- INTEGER
- BIGINT
- NUMERIC
- DATE
- TIMESTAMP
- TIMESTAMPTZ
- JSONB
- ARRAY
- ENUM

Détermine dans quels cas chaque type peut être utilisé.

C.5 — Contraintes

Décrit :

- Primary Keys
- Foreign Keys
- Unique Constraints
- Check Constraints
- Not Null
- Default Values

Toutes les contraintes officielles doivent être documentées.

C.6 — Relations entre tables

Décrit :

- One-to-One
- One-to-Many
- Many-to-Many
- Tables de liaison
- Références inter-domaines

Cette section définit également les limites des dépendances entre domaines.

C.7 — Index

Décrit :

- B-Tree
- GIN
- GiST
- Index composites
- Index partiels
- Index JSONB

Définit les critères de création et d'optimisation.

C.8 — Vues (Views)

Décrit :

- vues simples ;
- vues matérialisées ;
- projections de lecture ;
- optimisation des requêtes.

Les vues ne doivent jamais remplacer la logique métier.

C.9 — Fonctions SQL

Décrit :

- fonctions SQL ;
- fonctions PL/pgSQL ;
- paramètres ;
- valeurs de retour ;
- règles de sécurité.

Les fonctions métier restent limitées afin de préserver l'architecture Domain-Driven.

C.10 — Triggers

Décrit :

- cas d'utilisation autorisés ;
- audit ;
- automatisation ;
- synchronisation ;
- restrictions.

Les triggers ne doivent jamais implémenter des règles métier complexes.

C.11 — Extensions PostgreSQL

Liste officielle des extensions autorisées.

Exemples :

- pgcrypto
- uuid-oss
- pg_trgm
- unaccent
- pg_stat_statements

Chaque extension doit être justifiée.

C.12 — Performances

Décrit :

- optimisation ;
 - analyse des requêtes ;
 - statistiques ;
 - plans d'exécution ;
 - maintenance.
-

C.13 — Sécurité PostgreSQL

Décrit :

- rôles ;
- permissions ;
- politiques RLS ;
- chiffrement ;
- isolation.

Complète les règles définies dans BUILD-SECURITY.

C.14 — Transactions

Décrit :

- BEGIN
- COMMIT
- ROLLBACK
- Isolation Levels
- Atomicité
- Cohérence

Les transactions doivent préserver l'intégrité des données.

C.15 — Migrations PostgreSQL

Décrit :

- création ;
- évolution ;
- suppression ;
- rollback ;
- versionnement.

Complète BUILD-DATABASE.

C.16 — Sauvegarde et restauration

Décrit :

- sauvegardes ;
 - restauration ;
 - tests de récupération ;
 - stratégie de rétention.
-

C.17 — Monitoring PostgreSQL

Décrit :

- métriques ;
- journaux ;
- performances ;
- alertes ;
- observabilité.

C.18 — Checklist PostgreSQL

Avant toute mise en production :

- contraintes validées ;
- index validés ;
- migrations validées ;
- RLS validées ;
- performances validées ;
- sauvegardes disponibles ;
- monitoring actif.

Conclusion

Cette Partie C constitue la référence officielle de l'utilisation de PostgreSQL dans Vitala.

Toutes les implémentations PostgreSQL doivent respecter cette structure afin de garantir une base de données cohérente, performante, sécurisée et durable.